

ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет»  
Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

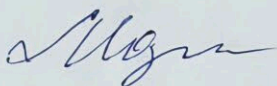
## ОТЧЁТ

о лабораторной работе по дисциплине «Моделирование систем»  
на тему: «Оптимизация динамических систем»  
студента Шмидта Антона Владиславовича группы ИВТ-244

### Пояснительная записка

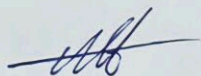
Шифр работы ЛР-02068999-44-ИВТ-244-24 ПЗ  
Направление 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Старший преподаватель



М.П. Маркова

Студент



А.В. Шмидт

Омск 2026

## Введение

Данная лабораторная работа посвящена освоению методов параметрической оптимизации в AnyLogic с применением алгоритма OptQuest. На примере модели подвески автомобиля отрабатывается процесс автоматического поиска параметров, минимизирующих колебания кузова.

Ключевые этапы работы включают настройку целевой функции (минимизация  $y_{Dev}$ ), определение границ варьирования параметра  $m_1$  (шаг дискретизации в диапазоне 1–20) и проведение эксперимента. Итогом работы является верификация найденного оптимума путем сравнения переходных процессов в оптимальном и исходном режимах работы системы.

## Результаты выполнения лабораторной работы

На схеме модели подвески автомобиля, представленной на рисунке 1, отображены четыре накопителя, соответствующие переменным состояниям (вертикальные смещения и скорости двух масс - кузова и успокоителя), параметры ( $m_1$ ,  $m_2$ ,  $k_1$ ,  $k_2$ ,  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $xRub$ ,  $yRub$ ), динамическая переменная  $rub$  для генерации случайных неровностей дороги, элемент статистики  $stat_{yCar}$  с выводом  $yRange$  и  $yDev$ , а также анимационные объекты (прямоугольники кузова и успокоителя, пружины, колесо, камень) и графики для визуализации  $y_1$ ,  $y_2$  и  $rub$ . Модель позволяет изменять массу успокоителя  $m_1$ , наблюдать переходные процессы и проводить оптимизацию для минимизации колебаний кузова.

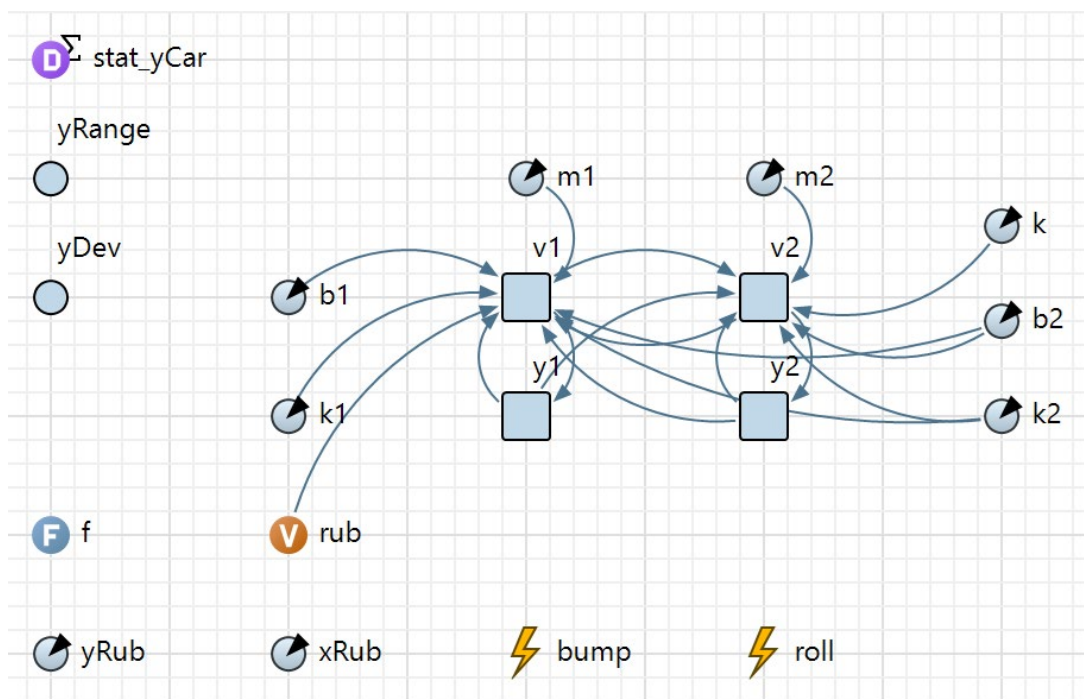


Рисунок 1 – Схема работающей модели подвески автомобиля.

На временном графике изображены три кривые: перемещение успокоителя  $y_1$ , перемещение кузова  $y_2$ , высота неровности дороги  $rub$ . Неровности имеют вид случайных импульсных пиков, при каждом таком импульсе  $y_1$  и  $y_2$  совершают затухающие колебания. Амплитуда колебаний кузова  $y_2$  меньше амплитуды успокоителя  $y_1$ , что свидетельствует о гашении вибраций подвеской. После нескольких последовательных импульсов колебания накладываются друг на друга, а при отсутствии новых неровностей система постепенно приходит в равновесие. График наглядно демонстрирует реакцию системы на случайные

дорожные воздействия и позволяет оценить эффективность подобранных параметров.

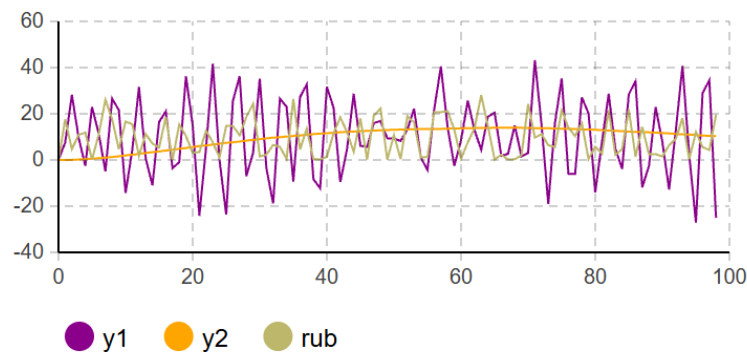


Рисунок 2 – Графическое представление имитационной модели системы подвески автомобиля.

Рисунок 3 демонстрирует анимацию имитационной модели системы подвески автомобиля. В центральной части изображены анимационные объекты: сверху - прямоугольник, символизирующий кузов автомобиля массой  $m_2$ ; под ним - прямоугольник успокоителя массой  $m_1$ ; между ними и под успокоителем - ломаные линии, изображающие пружины с демпферами (амортизаторы). Снизу расположено колесо (группа из двух концентрических окружностей), а под ним - криволинейная фигура (камень), имитирующая неровность дороги. Все объекты динамически изменяют своё положение по вертикали в соответствии с текущими значениями переменных  $y_2$  (кузов),  $y_1$  (успокоитель) и  $y_{Rub}$  (высота камня). Пружины при этом растягиваются и сжимаются, отображая деформацию подвески.

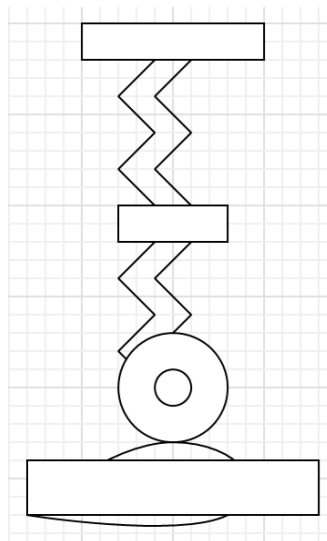


Рисунок 3 - Имитационная модель системы подвески автомобиля.

## **Заключение**

Практическим итогом работы стало освоение инструментов оптимизации AnyLogic для настройки динамических моделей. В ходе эксперимента с системой поддресоривания была формализована задача поиска оптимальных физических характеристик: задана целевая функция, установлены допустимые диапазоны параметров и выполнен автоматизированный расчет в OptQuest.

Результаты моделирования наглядно показали, что автоматический поиск параметров позволяет достичь целевых показателей (минимизации амплитуды колебаний) значительно быстрее и точнее, чем ручное управление моделью. Полученный опыт в постановке оптимизационных задач и анализе графиков переходных процессов является базовым для дальнейшего изучения сложных механических и электрических систем.

### **Список использованных источников**

1. Зубарев, А. А. Имитационное моделирование динамических систем в среде AnyLogic [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Зубарев; Минобрнауки России, ОмГТУ. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8149-2985-3.
2. Савельев, И. В. Курс общей физики. Т. 1. Механика. Молекулярная физика / И. В. Савельев. – М. : Наука, 1977. – 416 с.
3. AnyLogic – Руководство пользователя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://anylogic.ru/resources> (дата обращения: 12.05.2026).